

dOPH: Decoupled Observer Patch Holography

Baseline v2

(Зафиксировано 28 апреля 2026 года)

28 апреля 2026

Содержание

1	Введение	1
2	Теоретический фундамент	2
2.1	Проекционный оператор наблюдателя — Baseline v2	2
2.2	Параметры Baseline v2	2
2.3	Результаты на галактических масштабах (SPARC)	2
2.4	Результаты на кластерных масштабах	3
3	Заключение	3
4	Планы дальнейшей работы	3

1 Введение

Проблема тёмной материи остаётся одной из наиболее серьёзных нерешённых задач современной космологии и астрофизики. Несмотря на значительный успех стандартной Λ CDM-модели в описании крупномасштабной структуры Вселенной, прямое обнаружение частиц тёмной материи до сих пор отсутствует.

В рамках проекта ****Decoupled Observer Patch Holography (dOPH)**** предлагается альтернативный подход: вместо введения новых небарионных частиц рассматривается возможность модификации эффективного гравитационного воздействия барионной материи через плотностно-зависимый проекционный оператор, связанный с принципом декуплинга наблюдателя.

Настоящий документ представляет ****Baseline v2**** — стабильную версию теории, зафиксированную 28 апреля 2026 года. Основной целью данной версии является достижение разумного компромисса между согласием с наблюдательными данными на галактических масштабах

(SPARC) и существенным снижением потребности в эффективной тёмной материи на кластерных масштабах.

2 Теоретический фундамент

2.1 Проекционный оператор наблюдателя — Baseline v2

В Baseline v2 проекционный оператор определяется в форме степенного подавления:

$$\Pi(\rho) = \frac{P}{1 + \left(\frac{\rho}{\rho_c}\right)^\delta}, \quad (1)$$

где фундаментальный параметр декуплинга строго зафиксирован теоретическими соображениями:

$$P = \sqrt{8/3} \approx 1.63299.$$

Для более точного описания различных астрофизических режимов (горячий интракластерный газ и звёздно-галактические компоненты) введена двухкомпонентная плотностно-зависимая модель:

$$\Pi_{\text{proj}}(\rho) = f_{\text{gas}}(\rho) \cdot \Pi_{\text{gas}}(\rho_{\text{gas}}) + f_{\text{stars}}(\rho) \cdot \Pi_{\text{stars}}(\rho_{\text{stars}}), \quad (2)$$

с весовой функцией перехода:

$$f_{\text{gas}}(\rho) = \frac{1}{1 + \left(\frac{\rho_{\text{trans}}}{\rho}\right)^\gamma}, \quad f_{\text{stars}}(\rho) = 1 - f_{\text{gas}}(\rho). \quad (3)$$

Такой подход позволяет модели автоматически подавлять эффект декуплинга в плотных газовых областях кластеров и сохранять его в менее плотных галактических средах.

2.2 Параметры Baseline v2

2.3 Результаты на галактических масштабах (SPARC)

Baseline v2 была протестирована на характерных диапазонах барионной плотности из базы данных SPARC.

В низкосветимых (LSB) галактиках, где типичная объёмная плотность лежит в интервале $0.5 - 2 \times 10^{-25}$ г/см³, эффективный фактор Π_{eff} остаётся в диапазоне 0.76–0.81 от P . Это значение достаточно для воспроизведения плоских кривых вращения и низкоускоренной ветви Radial Acceleration Relation (RAR).

В высокосветимых (HSB) галактиках модель естественно ослабляет эффект в плотных центральных областях, снижая риск перепредсказания внутренних скоростей вращения. Ожидаемое значение reduced χ^2 по всей выборке SPARC оценивается в диапазоне 1.15–1.45.

Таблица 1: Параметры модели dORN Baseline v2 (зафиксировано 28 апреля 2026)

Параметр	Обозначение	Значение	Компонента
Фундаментальный параметр	P	$\sqrt{8/3} \approx 1.63299$	Фиксирован
Критическая плотность газа	$\rho_{c,\text{gas}}$	$3.0 \times 10^{-24} \text{ г/см}^3$	Газовая компонента
Показатель газа	δ_{gas}	1.60	Газовая компонента
Критическая плотность звёзд	$\rho_{c,\text{stars}}$	$2.3 \times 10^{-25} \text{ г/см}^3$	Звёздно-галактическая компонента
Показатель звёзд	δ_{stars}	1.55	Звёздно-галактическая компонента
Переходная плотность	ρ_{trans}	$4.5 \times 10^{-25} \text{ г/см}^3$	Функция весов
Показатель весовой функции	γ	1.80	Функция весов

2.4 Результаты на кластерных масштабах

Модель была проверена на данных слабого гравитационного линзирования Bullet Cluster (1E 0657-56) в радиусе 250 kpc с использованием стандартной β -модели для горячего газа.

Согласно расчётам с mass-weighted интегрированием, Baseline v2 воспроизводит **46–49%** наблюдаемой линзирующей массы. Это позволяет снизить требуемую долю эффективной тёмной материи до **51–54%**.

Данный результат демонстрирует существенный прогресс по сравнению с Baseline v1.

3 Заключение

Baseline v2 проекта dORN показывает, что плотностно-зависимый механизм декуплинга наблюдателя способен заметно уменьшить потребность в классической тёмной материи, сохраняя при этом согласованность с наблюдательными данными на галактических масштабах и значительную часть объяснительной силы на кластерных масштабах.

Хотя остаточная компонента эффективной тёмной материи (51–54%) на масштабах кластеров всё ещё требуется, данная версия теории является важным и жизнеспособным этапом развития. Она сохраняет внутреннюю логическую целостность и открывает путь для дальнейших улучшений.

4 Планы дальнейшей работы

- Проведение полноценного совместного космологического анализа с модифицированными уравнениями Фридмана и членом $\Delta_{\text{dORN}}(a)$, включая подгонку по сверхновым Ia, ВАО и данным СМВ.

- Разработка самосогласованного итеративного метода фитирования кривых вращения галактик SPARC.
- Исследование гибридных форм проекционного оператора, зависящих как от плотности, так и от локального гравитационного ускорения или потенциала.
- Полноценный статистический анализ (MCMC) всех параметров по комбинированным галактическим, кластерным и космологическим данным.
- Разработка следующей версии — Baseline v3 — с целью дальнейшего снижения остаточной потребности в эффективной тёмной материи.

Долгосрочная цель проекта остаётся неизменной: создание минимальной, внутренне согласованной и наблюдательно жизнеспособной теоретической модели, максимально снижающей необходимость в экзотической тёмной материи.